

矩阵谱分解

导论

1. 矩阵谱分解就是找到矩阵作用下保持方向不变的特征向量，然后把矩阵表示成这些方向上的独立缩放。
2. $A = P\Lambda P^{-1}$ ；对称矩阵 $A = Q\Lambda Q^T$ ，其中 P/Q 描述空间方向； Λ 描述每个方向的重要程度

对于一个方阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，如果存在非零向量 $v \neq 0$ 满足 $Av = \lambda v$ ，则称 λ 为矩阵 A 的**特征值**； v 为对应的**特征向量**

其中 A 表示线性变换； v 表示某个特殊方向； λ 表示沿该方向缩放的倍数。普通向量经过矩阵作用后，方向通常会改变 Av ，但是特征向量经过矩阵作用后， Av 仍然和原方向一致，只发生长度变化 $Av = \lambda v$

假设矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量 $v_1, v_2, \dots, v_n$ ，对应特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，将所有特征向量组成矩阵 $P = [v_1, v_2, \dots, v_n]$

$$\text{将特征值组成对角矩阵 } \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}, \text{ 则 } AP = P\Lambda$$

展开 $A[v_1, v_2, \dots, v_n] = [v_1, v_2, \dots, v_n]\Lambda$ ，即 $Av_i = \lambda_i v_i$ ，因此 $A = P\Lambda P^{-1}$ ，这就是矩阵谱分解

[给定一组向量 $v_1, v_2, \dots, v_k$ ，如果只有当 $a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_k v_k = 0$ 时，所有系数 $a_1 = a_2 = \dots = a_k = 0$ 才成立，那么这些向量称为**线性无关**，即任何一个向量都不能由其他向量通过加权组合得到。

回到 $A = P\Lambda P^{-1}$ ，其中 P 是 $P = [v_1, v_2, \dots, v_n]$ ，为了求 P^{-1} ，矩阵 P 必须可逆。而矩阵可逆的条件就是它的列向量线性无关。所以只有存在 n 个线性无关的特征向量，矩阵才能进行完整谱分解。

[考虑 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，求特征值 $\det(A - \lambda I) = 0$ 得到 $\lambda = 1$ 只有一个特征值。求特征向量 $(A - I)v = 0$ ，得到 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 0$ ，所以 $y = 0$ ，因此 $v = [1 \ 0]$ 只有一个方向。但是二维矩阵需要两个线性无关特征向量，缺少一个，因此无法构造 $P = [v_1, v_2]$ ，也就无法使 $A = P\Lambda P^{-1}$]

对于可以谱分解的矩阵 $A = P\Lambda P^{-1}$ ，其中：

符号	含义
A	原矩阵
P	特征向量矩阵
Λ	特征值对角矩阵

这个过程可以理解为原坐标经过 P^{-1} 得到特征向量坐标系，经过 Λ 沿每个特征方向缩放，再经过 P 恢复原坐标。

实际应用中最重要的是**实对称矩阵**，满足 $A = A^T$ ，例如协方差矩阵 C ；图拉普拉斯矩阵 L ；Gram 矩阵 $X^T X$

对于实对称矩阵一定存在 $A = Q \Lambda Q^T$ ，其中 Q 是正交矩阵； $Q^T Q = I$ ； Λ 是特征值矩阵，这称为正交谱分解。

任何向量 x 都可以表示为特征向量的线性组合 $x = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n$ ，矩阵作用 Ax 变成 $Ax = c_1 \lambda_1 v_1 + c_2 \lambda_2 v_2 + \dots + c_n \lambda_n v_n$ ，矩阵实际上做了三件事：将向量投影到特征方向；对每个方向乘对应特征值；合成新的向量

Transformer 中 $Attention(Q, K, V) = softmax\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d}}\right)V$ ，其中 QK^T 产生一个相似度矩阵。这个矩阵可以进行谱分析 $A = Q \Lambda Q^T$ ，特征值表示不同注意力模式的重要程度。